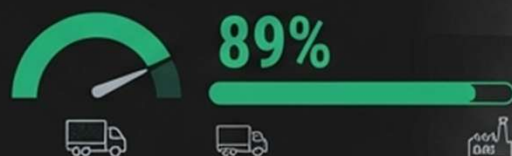


ANÁLISE DE PERFORMANCE LOGÍSTICA: SAFRA 2025/26

DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA, GARGALOS OPERACIONAIS E O POTENCIAL OCULTO DE MOAGEM

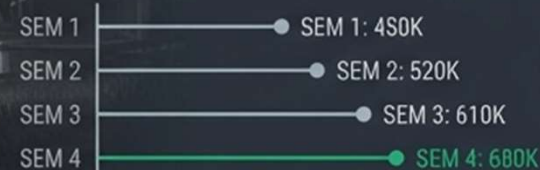
EFICIÊNCIA MÉDIA DA FROTA



TEMPO DE CICLO POR ETAPA



VOLUME TRANSPORTADO (TONELADAS) POR SEMANA



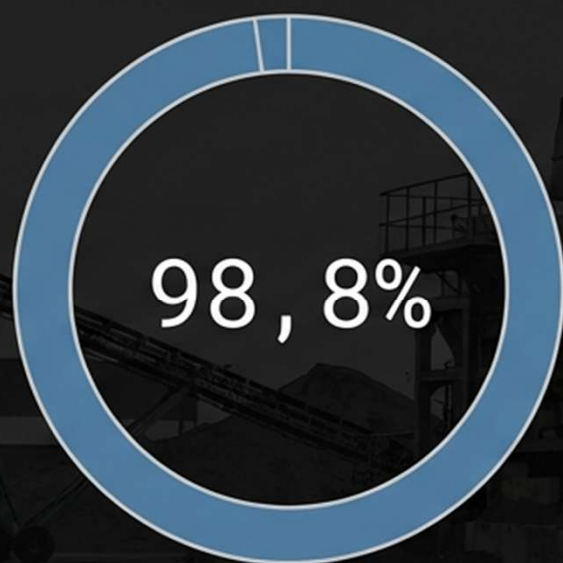
POTENCIAL DE MOAGEM OCULTO



1.2M TONELADAS ADICIONAIS
RECUPERAÇÃO DE GARGALOS OPERACIONAIS

META DE VOLUME ATINGIDA, MAS COM ALTA INEFICIÊNCIA LATENTE

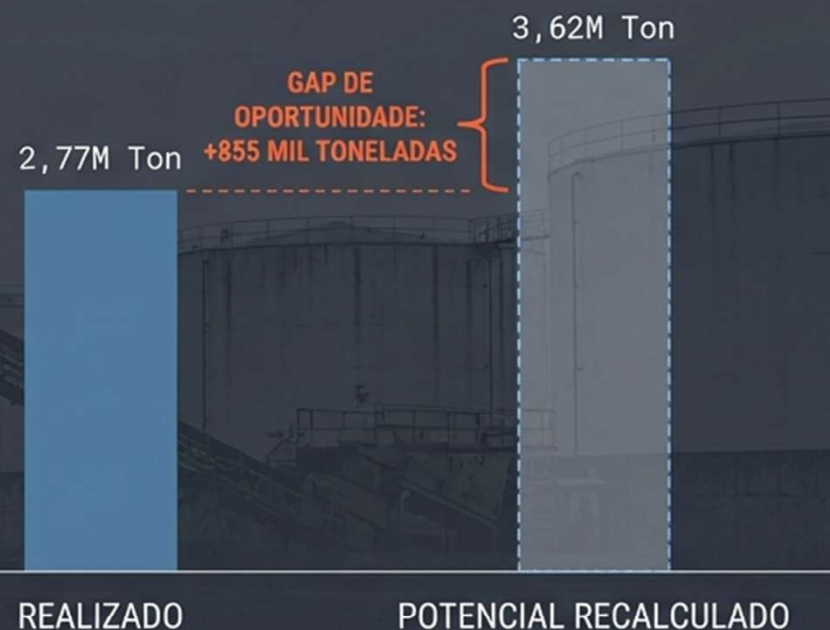
"Surface" Metric



DA META REALIZADA (2.768.892 TON)

Embora o volume acumulado esteja próximo do planejado, a operação mascarou um gargalo crítico na indústria através de alta densidade de carga e eficiência no campo.

"Hidden" Reality



INSIGHT: Se a logística tivesse operado nos tempos de ciclo planejados, a capacidade real de entrega seria de 3,62 Milhões de toneladas.

O CUSTO DA INEFICIÊNCIA: 855 MIL TONELADAS DE CAPACIDADE RETIDA

A Moagem Recalculada projeta o volume viável caso os tempos de ciclo tivessem seguido o plano.



ANATOMIA DO GARGALO: CAMPO ÁGIL VS. INDÚSTRIA TRAVADA



O VILÃO: INDÚSTRIA (DESCARREGAMENTO)

99,8 MIN

TEMPO REAL (MÉDIA SAFRA)

Lato

META: 20,0 MIN

26.604 HORAS DE ATRASO ACUMULADO

Caminhões parados em filas no Hilo/Balança restringiram a produtividade.



O HERÓI: CAMPO (CARREGAMENTO)

16,0 MIN

TEMPO REAL (MÉDIA SAFRA)

Lato

META: 20,8 MIN

1.689 HORAS DE GANHO OPERACIONAL

As frentes de corte sustentaram o ritmo, operando mais rápido que o planejado.

O FATOR DE COMPENSAÇÃO: DENSIDADE VS. VELOCIDADE



DENSIDADE DE CARGA

67,5 TON / VIAGEM

(vs Meta 67,0)

A otimização volumétrica foi crucial. Sem essa carga extra, o volume entregue teria sido consideravelmente menor.



VIAGEM CARREGADO

19,6 KM/H

(vs Meta 24,0)

A lentidão no trânsito (ida para usina) resultou em 126.900 toneladas não entregues.



VIAGEM VAZIO

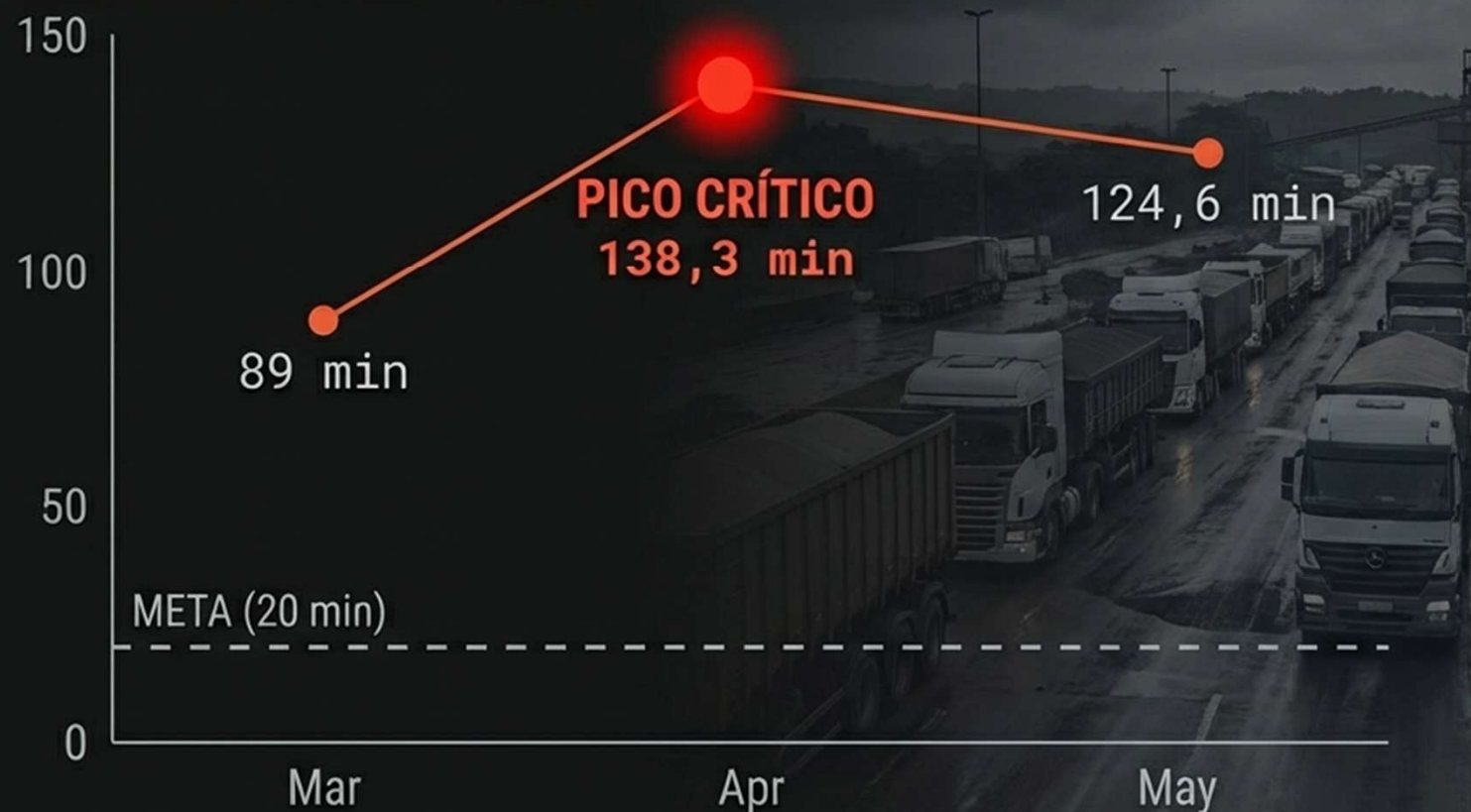
28,4 KM/H

(vs Meta 27,0)

O retorno rápido compensou parcialmente a lentidão do ciclo carregado.

INÍCIO DE SAFRA: COLAPSO NA RECEPÇÃO (MARÇO - MAIO)

TEMPO DE DESCARREGAMENTO (min)



ABRIL: O PIOR MÊS

- Apenas 63,7% da meta de moagem atingida.
- Impacto de 165 mil toneladas perdidas apenas em filas.
- Colapso total da recepção com tempos 6x acima da meta.

MEIO DE SAFRA: AUMENTO DE RAIOS E INÉRCIA (JUNHO - JULHO)



JUNHO

- Raio: 31,9 km (Maior do ano)
- Tempo Descarregamento: 109,1 min



JULHO

- Moagem Real: 404 mil ton
- Moagem Potencial: 494 mil ton
- Perda na Fila: 83.607 toneladas ↓



INSIGHT: A distância (Raio) aumentou, mas não foi o fator principal das perdas. A fila na usina continuou sendo o ofensor primário, drenando a capacidade da frota.

O BENCHMARK: AGOSTO E A PROVA DE CONCEITO

O único mês a bater metas de eficiência comprova a capacidade da frota.

137% DA META

(Moagem Real: 443.496 ton - Recorde do Ano)



CICLO TOTAL:
3,97 HORAS

(Mais rápido que a meta de 4,12h)

DESCARREGAMENTO: **63,3 MIN**

(Melhor marca do ano)

RESULTADO: GANHO DE CAPACIDADE (+16.468 TON)

Takeaway: Quando o ciclo roda fluido e a usina recebe bem, a estrutura atual suporta volumes muito superiores ao planejado.

RETA FINAL: RETORNO À INSTABILIDADE (SETEMBRO - DEZEMBRO)

SET/OUT



Tempos subindo:
91 min → 108 min



Perda combinada:
~145 mil toneladas

NOV

QUEDA BRUSCA

70,6%
da Meta de Moagem ↓



Descarregamento:
110,9 min

DEZ

ENCERRAMENTO



17 mil toneladas
impactadas por filas

Após o “Mês de Ouro” (Agosto), a disciplina operacional relaxou e os tempos de recepção voltaram a subir, drenando a produtividade da reta final.

MATRIZ CONSOLIDADA DE KPIS: PLANEJADO VS. REAL

Mês	Moagem Real (t)	Moagem Recalc. (t)	Ciclo Total (h)	Tempo Descarreg. (min)	Vel. Carregado (km/h)
Mar	252.656	386.491	4,14	89,1	21,5
Abr	199.801	365.651	4,51	138,3	19,1
Mai	355.711	457.429	4,50	124,6	20,1
Jun	228.662	323.916	5,41	109,1	21,2
Jul	404.894	494.124	4,58	82,4	20,9
Ago	443.497	427.029	3,97	63,3	17,6
Set	304.151	453.494	4,51	91,7	18,8
Out	258.574	336.628	4,52	108,2	19,6
Nov	220.564	268.106	4,85	110,9	18,0
Dez	100.384	110.957	4,14	79,9	19,4
TOTAL	2.768.892	3.623.823	Média: 99,8 min (Descarreg.)		

RESUMO DE IMPACTO: ONDE PERDEMOS VOLUME?

USINA (FILAS)

644.000 TON



Impactadas por gargalo no descarregamento.

ESTRADA (VELOCIDADE)

126.000 TON



Impactadas por lentidão na viagem carregado.

CAMPO (AGILIDADE)

+50.000 TON



Recuperadas via agilidade no carregamento e retorno vazio.

A capacidade instalada é robusta, mas subutilizada devido a gargalos estáticos (pátio) e não dinâmicos (frota).

PLANO DE AÇÃO PARA SAFRA 2026

1 REDIMENSIONAR A RECEPÇÃO

A meta de 20 minutos mostrou-se irrealista para a infraestrutura atual.

Ação: Revisar dimensionamento de pátio, Hilo e balanças para eliminar a fila física.



2 INVESTIGAÇÃO DE ROTAS

A velocidade carregado (19,6 km/h) é um dreno silencioso.

Ação: Auditar condições de via e manutenção mecânica da frota pesada.



3 O MODELO "AGOSTO"

Utilizar os parâmetros operacionais de Agosto/25 (ciclo < 4h) como o "Gold Standard" para o planejamento e metas da próxima safra.





EFICIÊNCIA LOGÍSTICA É VOLITUMLOLUME. VOUMTLUME É RESULTADO.

A safra 2025 provou que temos a frota e o campo necessários.
O desafio para 2026 está dentro da indústria.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA & PLANEJAMENTO | SAFRA 2025/26